



Richtlinie^{GT} Raumkühlung

1. Nachweise

1.1 Bedarfsnachweis

Gemäss Richtlinie^{GT} Planungsgrundlagen, Abschnitt 4.2, ist der Einsatz aktiver Kühlsysteme für die Raumkühlung nur in Ausnahmefällen zulässig. Der Bedarfsnachweis für die Raumkühlung ist gemäss SIA Empfehlung V382/3 (Ausgabe 1992) zu erbringen. Der Entscheid über die Realisierung liegt in jedem Fall bei der bzw. dem Delegierten Projektausschuss des AHB zusammen mit der Fachstelle Energie und Gebäudetechnik.

1.2 Nachweis elektrische Energie

Der Verbrauch elektrischer Energie für die Kühlung ist gemäss Empfehlung SIA 380/4 nachzuweisen. Hierfür ist die jeweils aktuelle Version des Nachweistools (Download unter www.380-4.ch) zu verwenden. Der Nachweis ist an die Fachstelle Energie und Gebäudetechnik des AHB (in elektronischer Form) einzureichen.

Bei MINERGIE®-Bauten dient der Nachweis der Ermittlung des Elektrizitätsbedarfs für die Kühlung und das Ergebnis ist in den MINERGIE®-Nachweis zu übertragen. Unabhängig von der Anwendung des MINERGIE®-Standards ist der Grenzwert nach Empfehlung SIA 380/4 einzuhalten.

2. Systemwahl und -auslegung

Systemwahl und -auslegung für die Raumkühlung sollen grundsätzlich nicht auf der maximal auftretenden Wärmeleistung (in kW) sondern auf der maximalen, während eines Tages anfallenden, Wärmeenergie (in kWh/d) basieren. Voraussetzung hierfür ist, dass in den zu kühlenden Räumen

- genügend thermisch aktive Speichermasse vorhanden ist und
- Temperaturschwankungen von 3 bis 4 K über den Tag zulässig sind.

Als Alternativen oder Ergänzung zur mechanischen Kälteerzeugung sind im Rahmen der Systemwahl folgende Möglichkeiten zu prüfen:

- Direkte Nutzung natürlicher Kälteträger, und -speicher (freie Kühlung):
 - Aussenluft (vor allem nachts)
 - Erdreich: Lufterdregister, Erdsonden (Wärmequelle im Winter und Wärmesenke im Sommer)
 - Oberflächengewässer (siehe Richtlinie^{GT} Energieversorgung - Systemwahl, Abschnitt 3.1.3)
- Nutzung der Verdunstungskälte von Wasser (adiabate Kühlung), sorptionsgestützte Kühlung

3. Kälteerzeugung

3.1 Allgemeines

Bei der Festlegung und Dimensionierung des Kälteerzeugungssystems ist der dynamische Verlauf des Kältebedarfs (Tages- und Jahresgang) zu berücksichtigen. Kurzzeitige Lastspitzen sollen durch geeignete Massnahmen (Pufferspeicher, Lastmanagement) gebrochen werden. Die Leistung der Kälteerzeugung muss sich jederzeit automatisch dem jeweiligen Bedarf anpassen. Hierbei soll im Jahresverlauf die bestmögliche Energieeffizienz erzielt werden.

Die Verfügbarkeit des gesamten Kälteerzeugungssystems muss so hoch sein, dass keine unzumutbare Beeinträchtigung der Gebäudenutzung auftreten kann. Der entsprechende Nachweis ist im Energie- und Gebäudetechnikkonzept (siehe Richtlinie^{GT} Planungsgrundlagen, Abschnitt 1.2) zu dokumentieren. Bei grösseren oder komplexen Anlagen ist eine Risikoanalyse¹ durchzuführen.

¹ Zusatzleistung: Muss separat bestellt und vergütet werden



Die für die *Betriebsoptimierung* (siehe Richtlinie^{GT} Planungsgrundlagen, Abschnitt 3.4) erforderlichen Messeinrichtungen sind bei der Projektierung mit einzuplanen. Im Minimum sind Energieverbrauch und Betriebsstunden pro Kälteerzeuger zu erfassen. Alle Messeinrichtungen sind in einem Messkonzept über das ganze Objekt darzustellen, welches mit den Verantwortlichen für die Gebäudebewirtschaftung abzusprechen ist (siehe Richtlinie^{GT} Gebäudeautomation, Abschnitt 2.4).

Den Anforderungen des Schallschutzes (Norm SIA 181) ist bei der Projektierung von Kälteerzeugungsanlagen besondere Beachtung beizumessen. Dies gilt ganz speziell für aussen installierte (Rück)kühlanlagen.

3.2 Kältemaschinen

Die Anforderungen in Bezug auf den Aufstellungsort gemäss Norm SN 253 130 (jeweils neueste Ausgabe) müssen erfüllt sein.

Kleine Anlagen mit kurzen Verbindungswegen können als direktverdampfende Systeme realisiert werden. Für grössere Anlagen sind Kaltwassermaschinen einzusetzen.

Die geplanten Werte für Leistungszahl (COP) und Jahresarbeitszahl (JAZ) sind im Energie- und Gebäudetechnikkonzept zu dokumentieren. Die JAZ muss für das Gesamtsystem (inkl. Rückkühlung) beziffert werden. Die entsprechende Systemgrenze ist aufzuzeigen.

Die messtechnische Überprüfung der JAZ ist zwingend gefordert; die notwendigen Messeinrichtungen sind einzuplanen (kleinere Anlagen vorbereitet für mobile Wärmemessung, grössere Anlagen mit Wärmezähler).

Anlagen ab 5 kW elektrischer Leistung sind mit eigenem Stromzähler und Ein-/Ausschaltimpulszähler auszustatten.

Für Kontrollen und Wartungsarbeiten soll jede Kältemaschinenanlage mit einer *Serviceschaltung* ausgerüstet sein, mit der diese während einer begrenzten Zeit und unabhängig vom aktuellen Kältebedarf unter Volllast betrieben werden kann.

Der Kältemittelinhalt im System soll so klein wie möglich sein (Plattentaucher statt Rohrbündeltaucher). Die Wahl des Kältemittels hat der Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV) zu entsprechen (www.admin.ch/ch/d/sr/8/814.81.de.pdf).

Wo möglich sind natürliche Arbeitsstoffe H-FKW-Stoffen vorzuziehen.

Natürliche Stoffe: C_nH_m , NH_3 , CO_2 Bevorzugte H-FKW: R134a, R410A, (R407C)

Die Kondensationswärme ist wenn immer möglich zu nutzen (z.B. zur Brauchwasser-Vorwärmung). Besteht im Jahresverlauf während längerer Zeit gleichzeitig Wärme- und Kältebedarf, ist die Anlage als kombinierte Kältemaschine/Wärmepumpe zu konzipieren.

4. Kälteverteilung

Um Pumpenergie zu sparen sind Pumpen optimal, eher knapp zu dimensionieren (siehe www.energie-schweiz.ch/imperia/md/content/energieinkanton/infoundausstellung/54.pdf). Für kleine Leistungen (< 200 W) sollen *Permanentmagnet-Motoren*, für grössere solche der *Effizienzklasse 1 (EFF 1)* eingesetzt werden.

Verbraucherkreise sind wenn immer möglich und sinnvoll mit *variablen Wassermengen* und *drehzahl-geregelten* Pumpen zu konzipieren. Überdies ist die Steuerung so zu realisieren, dass während Zeiten ohne Last die Pumpen ausgeschaltet werden.

In Gebäuden mit mehreren Nutzergruppen (Mietern) müssen bei der Projektierung der Kälteverteilung die Anforderungen an eine *individuelle Verbrauchserfassung* berücksichtigt werden. Alle Messeinrichtungen sind in einem Messkonzept über das ganze Objekt darzustellen, welches mit den Verantwortlichen für die Gebäudebewirtschaftung abzusprechen ist (siehe Richtlinie^{GT} Gebäudeautomation, Abschnitt 2.4).

Wenn immer möglich sind die Verteilnetze so zu gestalten, dass *keine aufwändigen Abgleiche* notwendig sind. Wo dies nicht machbar ist, sind entsprechende Regelorgane einzubauen. Das Einhalten der geplanten Wassermengen ist anlässlich der Abnahme zu belegen.



5. Kälteabgabe

Wasserführende Systeme sind grundsätzlich gegenüber der Kühlung mit Luft zu bevorzugen. Wesentlich höhere Luftmengen als hygienisch notwendig sind zu Kühlzwecken nicht zulässig.

Wo die Voraussetzungen gegeben sind, ist ein *kombiniertes Abgabesystem* zum Heizen und Kühlen (z.B. TABS) anzustreben.

Schnell reagierende Abgabesysteme (z.B. Kühldecken) sind mit einer *Einzelraumregelung* auszurüsten.

Kondenswasser an den Oberflächen von Abgabesystemen ist grundsätzlich durch entsprechend *hohe Vorlauftemperaturen* zu vermeiden. Falls dies nicht möglich ist, muss eine zuverlässige Drosselung oder Abschaltung durch eine *autonome Regeleinrichtung* erfolgen.

Redaktion: Thomas Kessler
Version: 2.0
Dokumentdatum: 12. Oktober 2005

Amt für Hochbauten
Fachstelle Energie und Gebäudetechnik